

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

1	A:=[[2,3,5],[1,4,2],[1,2,6]]	
		2, 3, 5
		1, 4, 2
		1, 2, 6

1. Calculer les nombres de pièces de modèles respectifs m_1 , m_2 , m_3 dont il faut disposer pour pouvoir fabriquer dans une journée 3 produits A, 4 produits B et 5 produits C.

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow x_1 \\ \rightarrow x_2 \\ \rightarrow x_3 \end{matrix}$$

$$Y = A \times X$$

2	x:=[[3],[4],[5]]	
		3
		4
		5
3	Y:=A*X	
		43
		29
		41

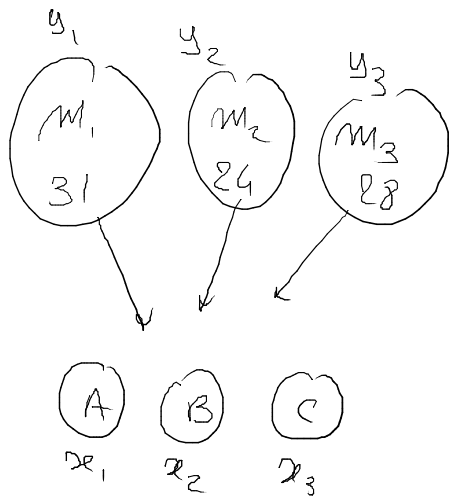
$$\begin{cases} y_1 = 43 \rightarrow \text{il faut } 43 m_1 \text{ pour fabriquer } 3A, 4B, 5C \\ y_2 = 29 \rightarrow \text{il } - 29 m_2 \text{ } - - - \\ y_3 = 41 \rightarrow \text{ } - 41 m_3 \text{ } - - - \end{cases}$$

2. On dispose un certain jour d'un stock de 31 pièces de modèle m_1 , 24 pièces de modèle m_2 et 28 pièces de modèle m_3 . Combien de produits A, B, C peut-on fabriquer ce jour-là ?

On cherche la matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

avec $Y = \begin{pmatrix} 31 \\ 24 \\ 28 \end{pmatrix}$

$$Y = A^{-1}X$$



2 Y:=[[31],[24],[28]]

31
24
28

3 X:=inv(A)*Y

$$I = A^{-1} \cdot Y$$

1
x2
x

2
4
3

Avec 31 m_1 , 24 m_2 et 28 m_3

on peut fabriquer:

2A / 4B / 3C

41. +++ Le prix d'un voyage

Une agence de voyage propose un circuit touristique pour visiter 3 villes A , B et C . Le client peut choisir la durée de séjour dans chacune des villes.

L'agence propose des tarifs qui diffèrent selon la période. Il existe 3 périodes touristiques :

- une période haute (tarifs plus élevés) ;
- une période moyenne ;
- une période basse.

Les prix journaliers, en centaines d'euros par personne, dans les différents lieux sont donnés dans le tableau suivant :

	Ville A	Ville B	Ville C
Période haute	2,5	3,5	1,5
Période moyenne	2	2	1,5
Période basse	1	1	1

On appelle P la matrice $\begin{pmatrix} 2,5 & 3,5 & 1,5 \\ 2 & 2 & 1,5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ qui représente

les prix journaliers par ville et par période.

1. Monsieur M choisit un circuit de 14 jours qui comprend 6 jours dans la ville A , 5 jours dans la ville B et 3 jours dans

la ville C . On associe à ce choix la matrice $M = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le produit matriciel $P \times M$. Que représente les termes de la matrice obtenue ?

b) Monsieur M dispose d'un budget de 2 600 euros. À quelle période pourra-t-il faire son voyage ?